UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR · CÁLCULO INTEGRAL (MAT102)

Quiz 2 – Integrales por sustitución

Prof. Herrera · Periodo 2026-1 · Con soluciones

1. Calcule $\int 2x\,(x^2+1)^3\,dx$.

Solución. Sea $u = x^2 + 1$, $du = 2x\,dx$: $\int u^3\,du = u^4/4 + C = \mathbf{(x^2+1)^4/4 + C}$.

2. Calcule $\int \cos(5x)\,dx$.

Solución. Sea $u = 5x$, $du = 5\,dx$: $(1/5)\int \cos(u)\,du = \mathbf{\operatorname{sen}(5x)/5 + C}$.

3. Calcule $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$.

Solución. Sea $u = x^2$, $du = 2x\,dx$: $(1/2)\int e^u\,du = \mathbf{e^{x^2}/2 + C}$.

Material de prueba generado para la Plataforma de Apoyo Académico (proyecto de aula). No corresponde a un examen real.